

2. さくらのクラウドでの最適な設計

2.2 ケーススタディ

2.2 ケーススタディ

2.2.1 小規模システムにおける アーキテクチャ設計

社内向け業務システム

本ケースの学習ポイント

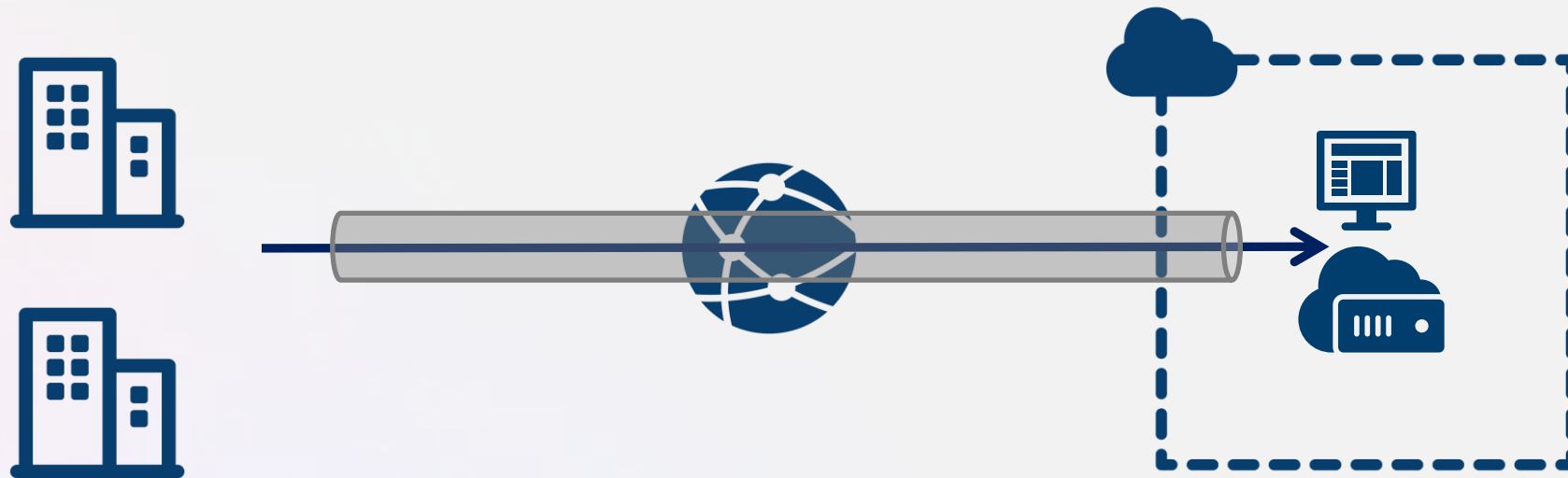
- 固定IPを持たない拠点とVPN接続する際の選択肢
- 小規模システムにおける可用性とコストの割り切り

想定される業務背景例

- 製造業における生産ラインの進捗状況を管理・可視化する社内業務向けWebシステムを、さくらのクラウドを使って運用したい
- 工場(拠点)の生産部門担当者と、本社の管理部門担当者が、それぞれ利用することを想定
- 業務用途のため、インターネットへは公開しない

利用形態とアクセスイメージ

- 利用者：工場(拠点)の生産部門担当者、本社の管理部門担当者
- 接続方式：インターネット経由だがVPN接続を前提
- 不特定多数からのアクセスは想定しない



前提条件・制約条件の整理

- **想定規模**
 - 小規模な業務システム
 - Web/APサーバ：1台
 - 利用拠点：1～2拠点
 - クライアントから数十秒～数分間隔で通信
- **システム要件・要望**
 - 初期費用・運用コストを抑えたい
 - 運用負荷を極力増やしたくない
 - 高可用性・冗長化は必須要件ではない

前提条件・制約条件の整理

- ネットワークに関する前提・制約
 - 各利用拠点にはVPNルータ機器が設置されており、サイト間VPNを構成できる
 - 利用拠点の一部は固定グローバルIPアドレスを持たない
 - Webシステムはインターネット非公開

アーキテクチャ設計の選択肢

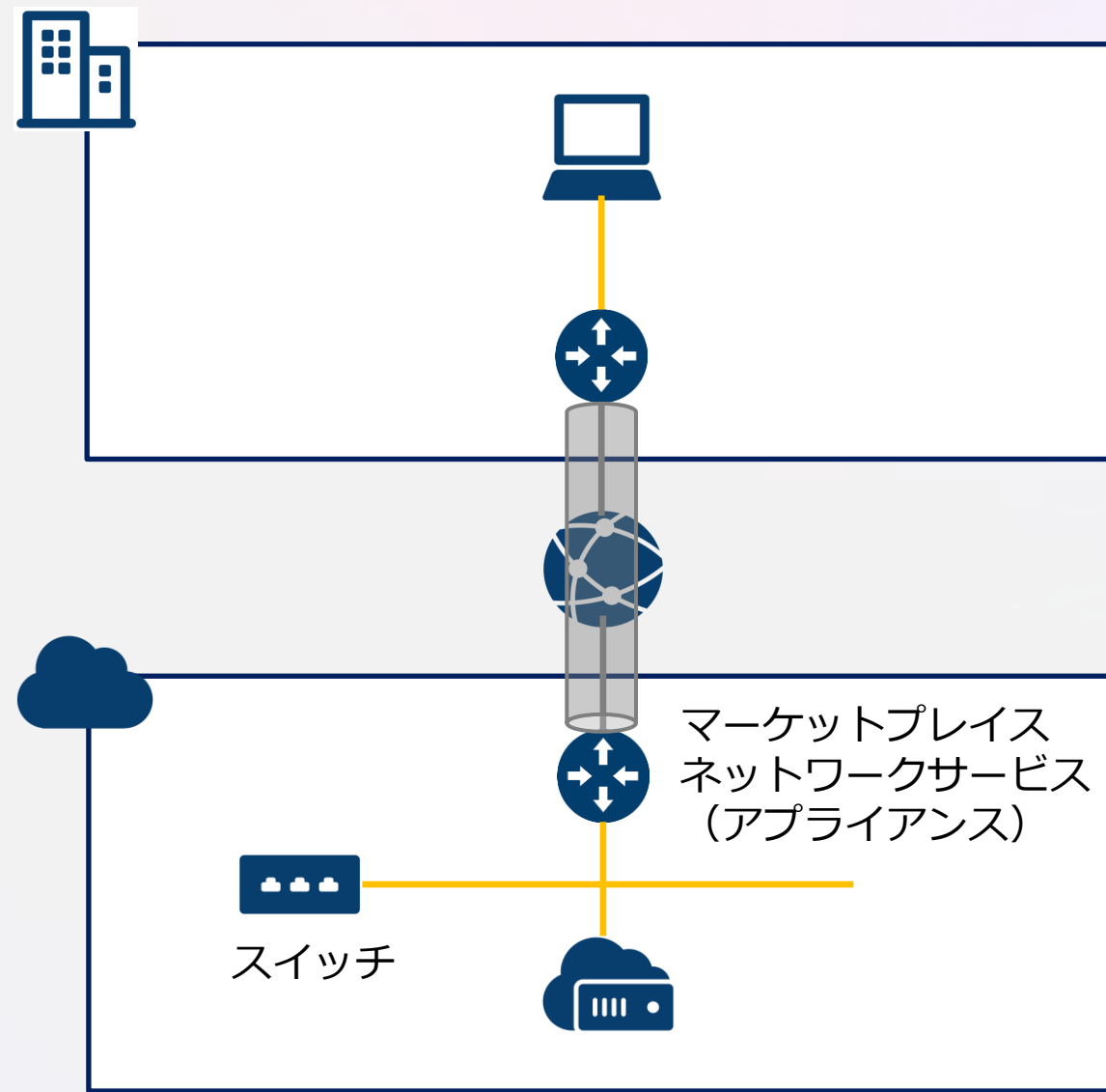
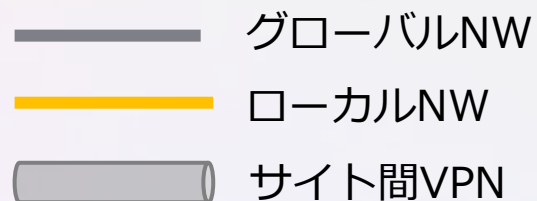
- 想定される選択肢（サイト間VPN）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
VPNルータ	拠点の固定IP前提	固定IPを持たない拠点があり、不適切
マーケットプレイスのネットワークサービス	拠点の動的IP対応可能	適切
インターネット公開	VPN不要	要件に不適切

設計方針と選択する構成

設計方針

- 固定IPを前提としない拠点が存在するため、マーケットプレイスのネットワークサービスを用いたVPN構成を選択する
- 小規模構成のため、冗長化や複雑な構成はとらない
- 業務要件・制約条件に対して過不足のない構成を選択する



本ケースにおける設計上の判断ポイント

- Webシステムであっても、業務用途ではインターネット非公開が前提となる場合がある
- VPN方式の選択にあたり、拠点側ネットワーク条件（固定IP有無）を確認する
- 小規模システムでは、要件を満たす最小構成を選ぶ判断が重要となる

注意点・代替案

- 拠点側で固定IPが確保できる場合は、VPNルータ構成も選択肢となる
- サイト間VPNで接続する上で、拠点側ネットワークとクラウド内部ネットワークは、互いに重複しないCIDR範囲で設計する必要がある

コーポレートサイトのWeb公開

本ケースの学習ポイント

- 小規模なコーポレートサイトをWeb公開する際のネットワーク構成の考え方
- 共有セグメントとルータ+スイッチの使い分け

想定される業務背景例

- 不特定多数の利用者に向けて情報提供するため、さくらのクラウドを使って小規模なコーポレートサイトを構築しWeb公開したい
- 一般利用者がブラウザからアクセスするインターネット公開が前提
- アクセスは少数で、急激な増加は想定していない

利用形態とアクセスイメージ

- 利用者：一般利用者（ブラウザアクセス）
- 接続方式：インターネット経由
- 不特定多数のアクセスを想定



前提条件・制約条件の整理

- **想定規模**
 - 小規模なWebサイト
 - Web/APサーバ：1台
 - アクセスは少数、急増は想定しない
 - サービス停止の影響は限定的
- **システム要件・要望**
 - 初期費用・運用コストを抑えたい
 - 高可用性・冗長化は必須要件ではない
 - 将来的なシステム増強に備えてスケーラビリティを確保したい
 - グローバルネットワークの帯域拡張の可能性を残したい
 - グローバルネットワークの同一セグメント配下へのサーバ増設を可能としたい

アーキテクチャ設計の選択肢

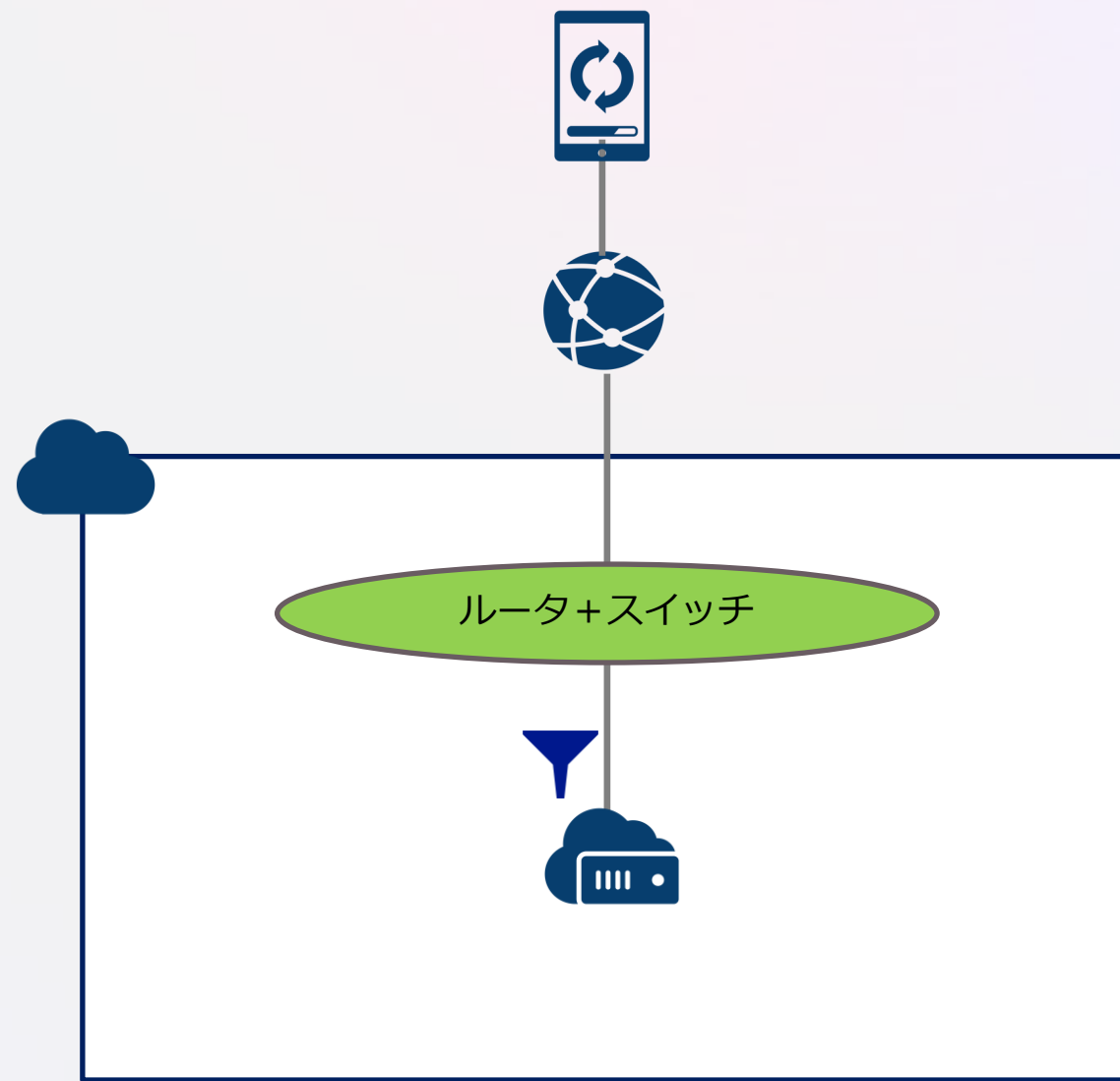
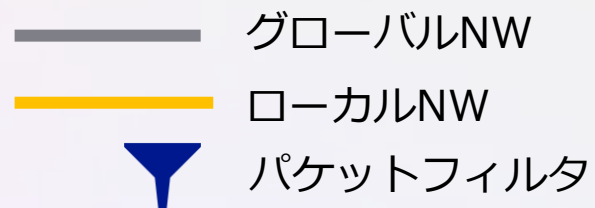
- 想定される選択肢（グローバルネットワーク）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
共有セグメントに接続	100Mbpsベストエフォート共有帯域 - 追加料金不要	低コストが最優先なら検討（代替案）
ルータ+スイッチに接続	100M～5Gbps（ゾーンによって最大10Gbps）ベストエフォート共有帯域 - 帯域変更可能 - グローバルIPアドレスを纏まったCIDR範囲で確保する。複数サーバを同一セグメントとして構造化できる	適切

設計方針と選択する構成

設計方針

- Web公開にあたり、ルータ+スイッチを使って将来の帯域増強に備える。グローバルネットワークの同一セグメント配下にサーバ増設可能とする
- 無料のパケットフィルタを使って、サーバへ着信するパケットをフィルタリングする
- 小規模構成のため、冗長化や複雑な構成はとらない



本ケースにおける設計上の判断ポイント

- 将来の拡張性を考慮した設計
 - 小規模なWeb公開でも、特定のグローバルネットワークのCIDR範囲に接続しておく
と、将来的な構成変更（サーバ増設、グローバル帯域変更、セキュリティ制御追加
など）に柔軟に対応ができる

注意点・代替案

- コスト最優先の場合は、共有セグメントの構成も選択肢となる。ただし、帯域を増強する際にはルータ+スイッチを利用する必要があり、グローバルIPが変更となる。それに伴い、サーバOS側のIPアドレス設定も変更する必要がある
- ルータ+スイッチの追加IPアドレス（グローバルIPアドレス）は、ネットワーク運用に必要なアドレス5個を引いた数を利用者で割り当て可能
（例：追加IPアドレス 16個(/28)の場合、サーバに割り当て可能な数は11個）

ECサイト

本ケースの学習ポイント

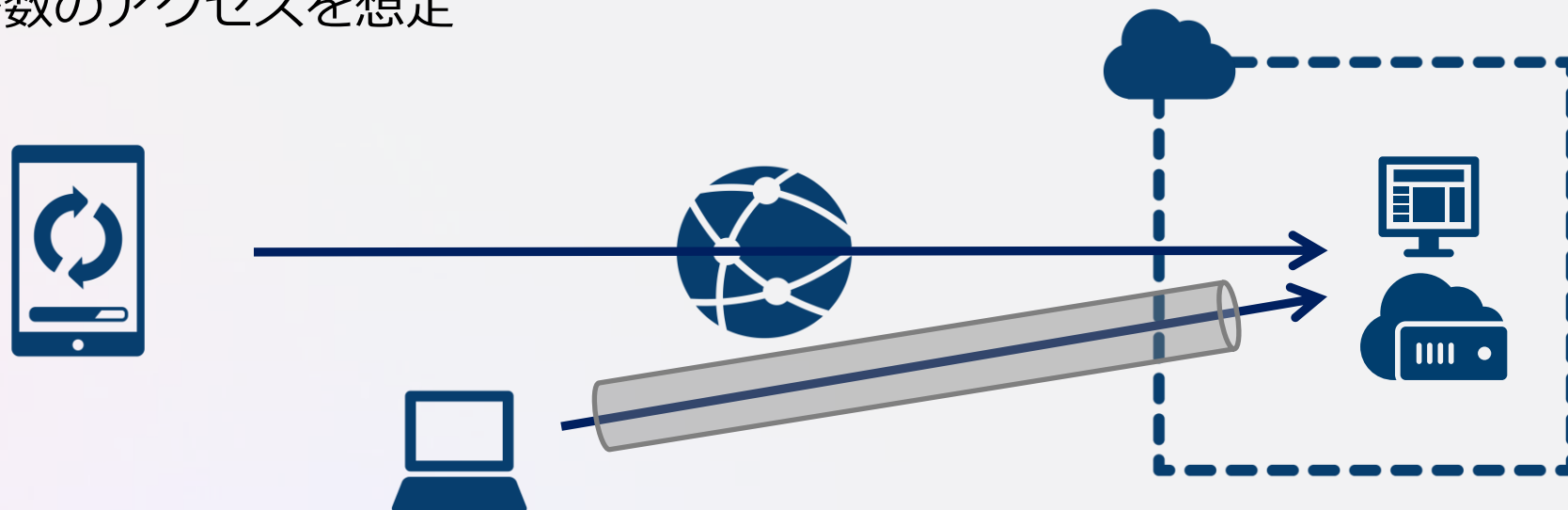
- インターネット公開と管理アクセスを両立させる構成判断
- Web/APとデータベースを分離する際のネットワーク設計の考え方

想定される業務背景例

- 自社の商品を販売するためのECサイトをさくらのクラウドを使って運用したい
- 一般利用者がブラウザからアクセスするインターネット公開が前提
- アクセスは少数で、急激な増加は想定していない

利用形態とアクセスイメージ

- 利用者：一般利用者（ブラウザアクセス）、システム運用担当（リモートアクセス）
- 接続方式：一般利用者はインターネット経由、システム運用担当はインターネット経由だがVPN接続を前提（会社、自宅）
- 不特定多数のアクセスを想定



前提条件・制約条件の整理

- **想定規模**
 - 小規模なECサイト
 - Web/APサーバ：1台、DBサーバ：1台
 - クライアントから数十秒～数分間隔で通信、アクセスは少数、急増は想定しない
 - サービス停止の影響は限定的
- **システム要件・要望**
 - 初期費用・運用コストを抑えたい
 - 運用負荷を極力増やしたくない
 - 高可用性・冗長化は必須要件ではない

前提条件・制約条件の整理

- ネットワークに関する前提・制約
 - 業務データ（顧客情報や注文情報）を扱う業務特性から、処理内容の異なるコンポーネントごとに影響範囲とリソースを分離した構成とする
 - 業務データへの不正アクセスリスクを考慮した構成とする
 - システム運用端末からインターネットVPNでサーバへアクセスする

アーキテクチャ設計の選択肢

- 想定される選択肢（クラウド内部のネットワーク）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
Web/AP・DBともにインターネット公開	- パブリックネットワークのみで運用 - 第三者からDB接続されるリスクあり - 構成がシンプル	要件に不適切
Web/APはインターネット公開、DBはインターネット非公開だがWeb/APと 同一セグメント で通信可能	- クラウド内部でプライベートネットワークを運用 - DBへの直接アクセスを防止できる - 構成が比較的シンプル	適切

アーキテクチャ設計の選択肢

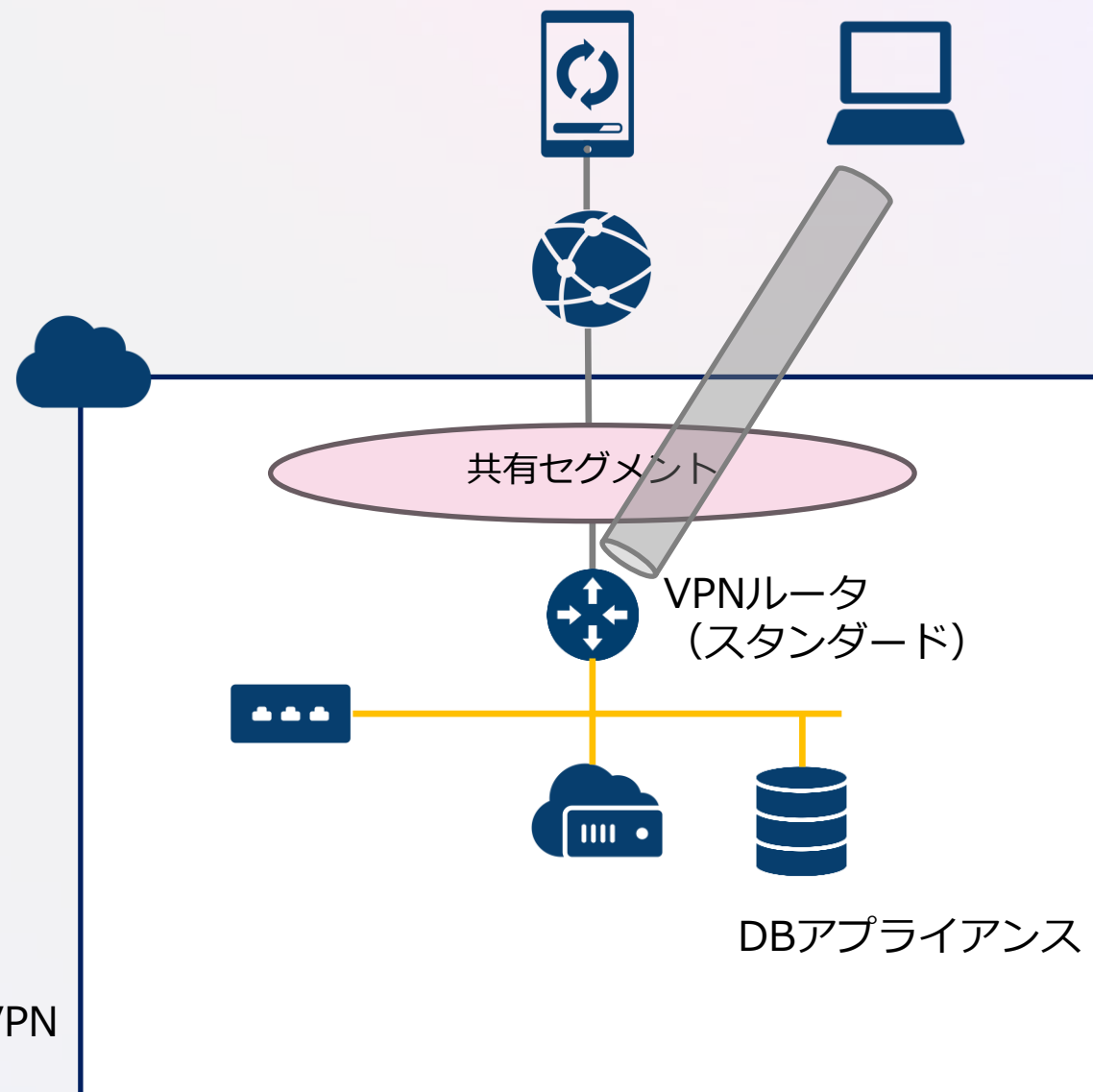
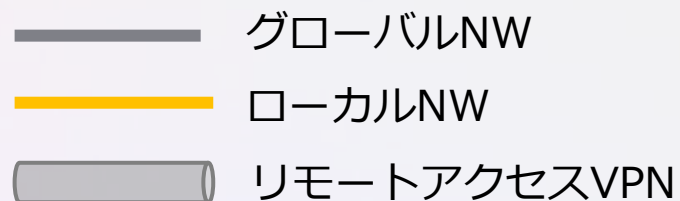
- 想定される選択肢（クラウド内部のネットワーク）

選択肢	特徴	本ケースでの検討
Web/APはインターネット公開、DBはWeb/APを公開しているネットワークとは 別セグメント で非公開	- クラウド内部でプライベートネットワークを運用する - DBへの直接アクセスを防止できる - Web/APとDBをネットワークレベルで分離し、Web/APの問題がDBに波及しにくい構成 - 構成がやや複雑になり、他の選択肢と比較してコストがかかる	セキュリティが最優先なら検討（代替案）

設計方針と選択する構成

設計方針

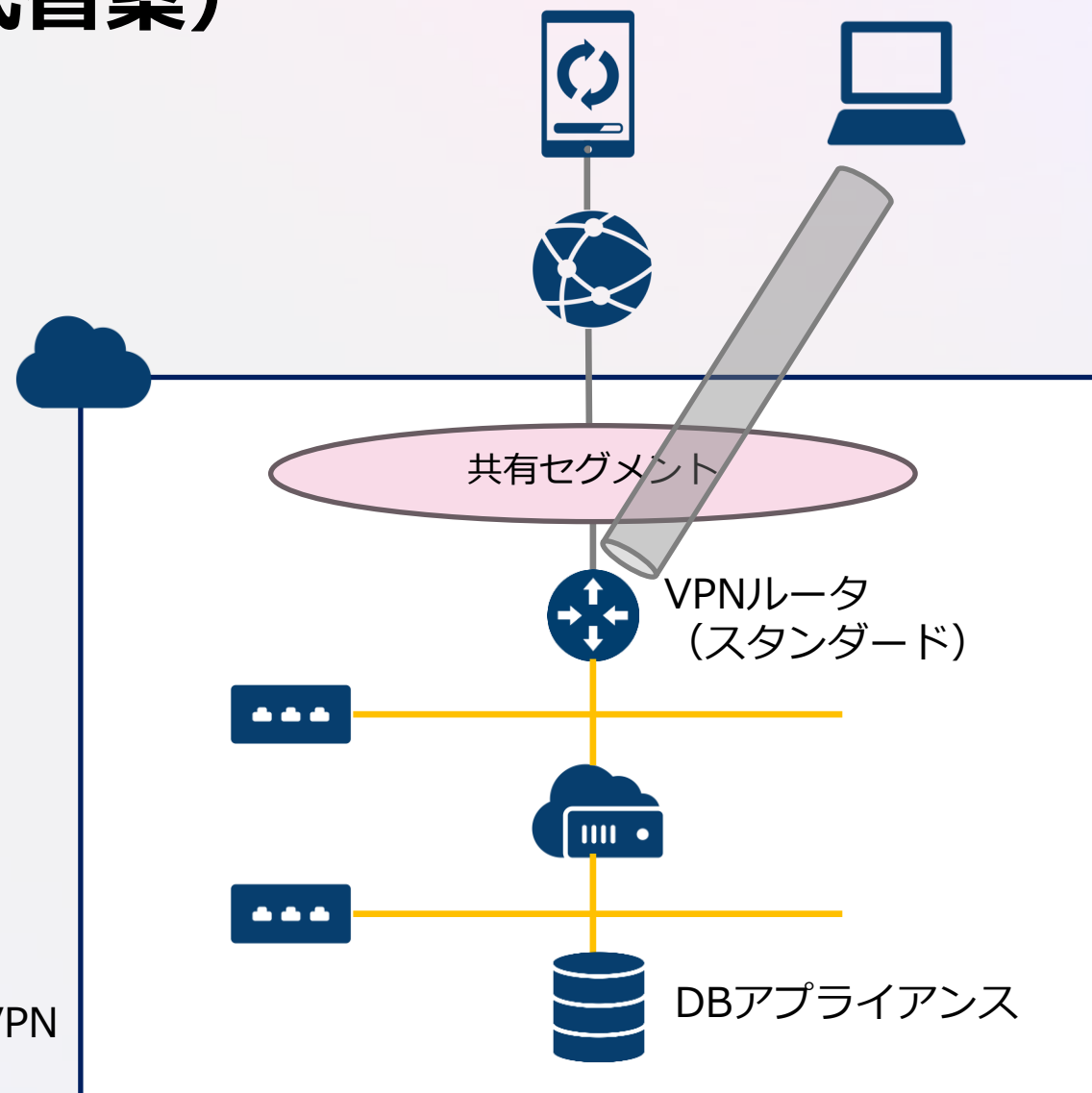
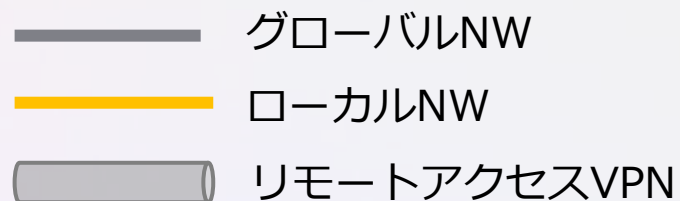
- VPNルータでネットワーク境界を設け、Web/APとDBをクラウド内部のプライベートネットワークで運用する
- VPNルータのNAT機能を使い、インターネットからのアクセスを Web/AP に転送する
- VPNルータのリモートアクセスVPN機能を使って、運用端末からアクセスする



設計方針と選択する構成（代替案）

設計方針

- 公開系（Web/AP）と非公開系（DB）のネットワークを明確に分離し、到達可能な範囲を分けてセキュリティレベルを向上する
- Web/APサーバは2つのNICを持ち、それぞれ異なるスイッチに接続する（=異なるCIDR範囲とする）



本ケースにおける設計上の判断ポイント

- 処理特性、負荷特性、セキュリティレベルの異なるコンポーネントは、必要に応じてリソースとネットワークを分離し影響範囲を限定する。また、スケーラビリティを維持するためにも分離の考え方が重要

注意点・代替案

- DBについては、DBアプライアンスを利用せず、利用者自身でDBサーバを構築する選択肢もある。DBサーバを利用する場合、パッケージ更新のために必要に応じてインターネットへのアウトバウンド通信経路を検討する。その場合は、別途VPNルータへ接続する構成が考えられる。
- 端末からのインターネットVPN接続については、VPNルータのリモートアクセスVPN機能に加えて、WireGuard機能を用いたVPN接続も選択肢となる。
- 運用性を考慮して、DBアプライアンスに直接VPNルータとの接続性を持たせる構成も想定される

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。